학위논문요약서		
성명	**학과**	**해당 학위**
김진	**로봇공학학제전공**	**석사**
학위개요	○ 논문제목 • 국문제목: 빔포밍 어레이를 이용해 학습된 영상 기반 음원 위치 및 강도 맵 추정 방법 • 영문제목: Image-based Sound Source Localization and Intensity Map Estimation Method Trained Using a Beamforming Array • 논문심사합격일: 2024.12.16 • 지도교수: 박용화 교수	

주요 내용 요약

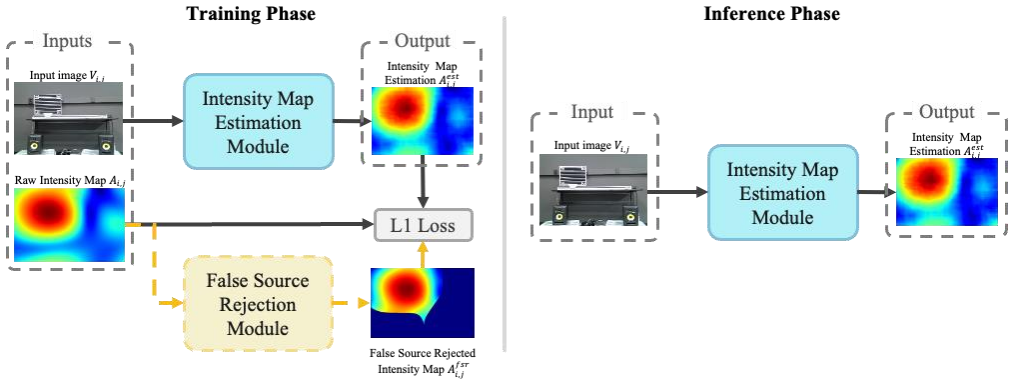


Figure 1. 이미지 기반 음향 위치 추정 프레임워크 구조

Ⅰ. 연구목적

본 연구에서는 이미지 입력만으로 음원의 위치를 정밀하게 추정할 수 있는 방법을 제안합니다. 음원 위치 추정은 음향 기반 고장 진단의 핵심 기술로, 제품의 소리를 정확히 분석하기 위해 반드시 필요합니다. 특히 조향 빔포밍을 통해 소리를 증폭하고 주변 잡음을 줄여 고장 유무를 보다 명확하게 판단할 수 있습니다. 기존에는 마이크로폰 어레이를 활용하여 다중 채널 음향 데이터를 수집하고, 이를 기반으로 위치를 추정하는 방식이 주로 사용되었습니다. 그러나 이러한 방법은 음향 환경에 많은 영향을 받으며 장비의 크기, 비용, 설치의 어려움 등으로 인해 실사용에 제약이 존재합니다. 이에 따라 본 연구에서는 이미지 입력만으로 음향 정보를 예측할 수 있는 음향 환경에 강건한 방식을 제안합니다. 합성곱 신경망(CNN)을 활용하여 시각 정보에서 음향 강도 분포를 추정하고, 이를 바탕으로 음원 위치를 예측합니다. 또한 노이즈가 존재하는 환경에서 발생하는 허위 음원 문제를 해결하기 위한 기법도 함께 제시합니다. 이를 통해 다양한 환경에서도 학습이 가능합니다.

Ⅱ. 연구내용

본 연구에서는 이미지 입력을 기반으로 음향 강도 맵을 예측하고, 이를 통해 음원 위치를 추정하는 프레임워크를 제안합니다. 학습 단계에서는 마이크로폰 어레이로부터 얻은 음향 강도 맵을 정답 라벨로 사용하며, 추론 단계에서는 이미지 한 장만으로 예측이 가능하도록 구성하였습니다. 모델 구조에는 ResNet50을 백본으로 사용하고, 다양한 수용 영역을 확보하기 위해 ASPP 모듈을 함께 적용하였습니다. 음원은 종

종 시각적으로 구분하기 어려운 영역에 위치하므로, 전역적인 공간 정보를 반영하는 것이 효과적입니다. 또한 실제 환경에서 발생할 수 있는 잡음성 허위 음원을 제거하기 위해 False Source Rejection(FSR) 모듈을 도입하였습니다. 이 모듈은 이미지 내 각 음원 후보의 시각적 특징을 비교하여 진짜 음원만 남기고 나머지를 제거합니다. 이를 통해 라벨의 품질을 높이고, 다양한 환경에서도 안정적인 학습 성능을 확보할 수 있습니다. 실험 결과, 제안한 모델은 평균 0.575 dB의 데시벨 오차로 강도 맵을 정확히 예측하였으며, 이미지 상에서 음원 위치는 평균 33.55픽셀의 오차로 추정되었습니다. 본 기술은 실제 생산 라인을 모사한 환경에서도 적용되었고, 제품 고장 여부를 99.68%의 정확도로 분류하였습니다.

Method	First Channel (baseline)	Microphone array-based	Image-based
Classification Accuracy (%)	99.35	98.38	99.68
F1 Score	0.9934	0.9836	0.9967

Table 1. 에어컨 양불 판정에 적용 결과